

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Informatyki

Kierunek: Informatyka, Aplikacje internetowe i mobilne

Semestr: 5

DOKUMENTACJA PROJEKTU SERWISU WWW

DreamHome - Wersja Java (Spring Boot)

Przedmiot:

Programowanie aplikacji webowych

Autor:

Piotr Capecki

Gdynia, 2026

Spis treści

1	Nazwa i temat serwisu/aplikacji	2
2	Cel istnienia serwisu z punktu widzenia właściciela	2
3	Ogólny opis przeznaczenia i działania serwisu	2
3.1	Role użytkowników	3
4	Główna grupa docelowa	3
4.1	Poszukujący nieruchomości	3
4.2	Oferujący nieruchomości	3
5	Przegląd rozwiązań konkurencyjnych	4
5.1	Analiza konkurencji	4
5.2	Przewaga konkurencyjna DreamHome (Java)	4
6	Wymagania funkcjonalne i нефункционалне	5
6.1	Wymagania funkcjonalne	5
6.2	Wymagania нефункционалне	5
6.3	Diagram Przypadków Użycia (Use Case Diagram)	6
7	Schemat nawigacji	6
7.1	Menu główne	6
8	Model bazy danych	7
8.1	Opis tabel	7
8.2	Diagram Klas UML	7
8.3	Diagram ERD	8
9	Schematy graficzne stron (Wireframes)	9
9.1	Strona Główna (Home)	9
9.2	Szczegóły Ogłoszenia	10
9.3	Panel Użytkownika (Dashboard)	11
10	Technologie i rozwiązania	11
10.1	Stack technologiczny	11
10.2	Architektura aplikacji	12
11	Podsumowanie	12

1 Nazwa i temat serwisu/aplikacji

Nazwa: DreamHome

Temat: Internetowy serwis ogłoszeniowy do wynajmu i sprzedaży nieruchomości.

Projekt zakłada stworzenie platformy łączącej właścicieli nieruchomości oraz agencje z osobami poszukującymi mieszkań, domów lub lokali użytkowych. Wersja oparta na backendzie **Java Spring Boot** oferuje dodatkowo **system komunikacji w czasie rzeczywistym (czat)**.

2 Cel istnienia serwisu z punktu widzenia właściciela

Głównym celem biznesowym aplikacji DreamHome jest:

- **Stworzenie intuicyjnego narzędzia** pośredniczącego w obrocie nieruchomościami, dostępnego dla szerokiego grona użytkowników.
- **Zbudowanie bazy wiarygodnych ogłoszeń**, co pozwoli na przyszłą monetyzację serwisu poprzez:
 - Wyróżnianie ofert (promowane ogłoszenia).
 - Konta premium dla agencji nieruchomości.
 - Reklamy kontekstowe.
- **Umożliwienie bezpośredniej komunikacji** między stronami transakcji za pomocą wbudowanego systemu wiadomości (czat w czasie rzeczywistym).
- **Dostarczenie użytkownikom platformy** o wysokim standardzie User Experience (UX), zachęcającej do powrotu i polecenia innym.

3 Ogólny opis przeznaczenia i działania serwisu

Serwis DreamHome funkcjonuje jako **marketplace nieruchomości**. Umożliwia przeglądanie bazy ofert (dostępne publicznie) oraz aktywną interakcję między użytkownikami (dla zalogowanych).

3.1 Rola użytkowników

Rola	Uprawnienia
Gość (Niezalogowany)	Przeglądanie strony głównej, korzystanie z wyszukiwarki i filtrów, podgląd szczegółów ogłoszenia.
Użytkownik (Poszukujący)	Funkcje Gościa + możliwość dodawania ogłoszeń do "Ulubionych", wysyłanie wiadomości do agentów (czat), edycja własnego profilu.
Ogłoszeniodawca (Agent)	Funkcje Użytkownika + zarządzanie własnymi ofertami (dodawanie, edycja, usuwanie, zmiana statusu), odbieranie wiadomości od zainteresowanych klientów.
Administrator	Pełen dostęp do systemu, zarządzanie słownikami (Kategorie, Lokalizacje), moderacja użytkowników, dostęp do wszystkich ogłoszeń.

Tablica 1: Rola i uprawnienia w systemie

4 Główna grupa docelowa

4.1 Poszukujący nieruchomości

- **Wiek:** 19-50 lat (studenci, single, młode rodziny).
- **Cechy:** Cenią szybki kontakt z ogłoszeniodawcą, przejrzystość danych i możliwość filtrowania ofert.
- **Potrzeby:** Intuicyjne wyszukiwanie, podgląd zdjęć, szybka komunikacja.

4.2 Oferujący nieruchomości

- **Profil:** Właściciele prywatni oraz małe/średnie agencje nieruchomości.
- **Potrzeby:** Nowoczesne narzędzie do prezentacji ofert, zarządzanie leadami, śledzenie zainteresowania ofertami.
- **Oczekiwania:** Alternatywa dla drogich i przeładowanych reklamami portali ogłoszeniowych.

5 Przegląd rozwiązań konkurencyjnych

5.1 Analiza konkurencji

Serwis	Zalety	Wady
Otodom.pl	Lider rynku, duża baza ofert, rozbudowane filtry	Wysokie koszty dla ogłoszeniodawców, nadmiar reklam
OLX Nieruchomości	Popularność, niski próg wejścia	Duży spam, niska jakość ogłoszeń, brak weryfikacji
Morizon.pl	Agregator ofert z wielu źródeł	Brak bezpośredniej komunikacji, duplikaty ogłoszeń

5.2 Przewaga konkurencyjna DreamHome (Java)

- **Wbudowany komunikator:** Bezpośredni czat w czasie rzeczywistym (WebSocket) eliminuje konieczność dzwonienia lub mailowania.
- **Minimalistyczny UX:** Brak rozpraszających reklam, skupienie na zdjęciach i kluczowych parametrach nieruchomości.
- **Szybkość i wydajność:** Wykorzystanie nowoczesnego backendu Java Spring Boot.
- **Weryfikacja danych:** System wymusza podanie kluczowych parametrów – brak "pustych" ogłoszeń.

6 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

6.1 Wymagania funkcjonalne

1. **Rejestracja i logowanie** – uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem JWT.
2. **Wyszukiwanie ogłoszeń** – filtrowanie po cenie, metrażu, liczbie pokoi, typie transakcji, lokalizacji.
3. **Przeglądanie szczegółów** – galeria zdjęć, pełen opis, dane kontaktowe agenta.
4. **Zarządzanie ogłoszeniami** – CRUD, upload zdjęć, zmiana statusu oferty.
5. **System Ulubionych** – lista obserwowanych ofert.
6. **System Wiadomości (Czat)** – komunikacja w czasie rzeczywistym.
7. **Zarządzanie profilem** – edycja danych, zmiana hasła, awatar.
8. **Panel Administratora** – moderacja i słowniki.

6.2 Wymagania нефункционалне

- **Bezpieczeństwo:** Szyfrowanie hasel (BCrypt), Spring Security + JWT, ochrona XSS/CSRF.
- **Skalowalność:** Architektura warstwowa, WebSocket.
- **Responsywność (RWD):** Dostosowanie do mobile/desktop.
- **Obsługa błędów:** Globalny handler wyjątków.

6.3 DiagramPrzypadkówUżycia(UseCaseDiagram)



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia - DreamHome Java

7 Schemat nawigacji

7.1 Menu główne

Element	Gość	Użytkownik	Agent	Admin
Logo/Home	T	T	T	T
Wyszukiwarka	T	T	T	T
Zaloguj/Rejestracja	T	-	-	-
Dashboard	-	T	T	T
Ulubione	-	T	T	-
Wiadomości	-	T	T	-
MojeOgłoszenia	-	-	T	-
PanelAdmin	-	-	-	T
Wyloguj	-	T	T	T

Tablica 2: Dostępność elementów menu (T = Tak, - = Nie)

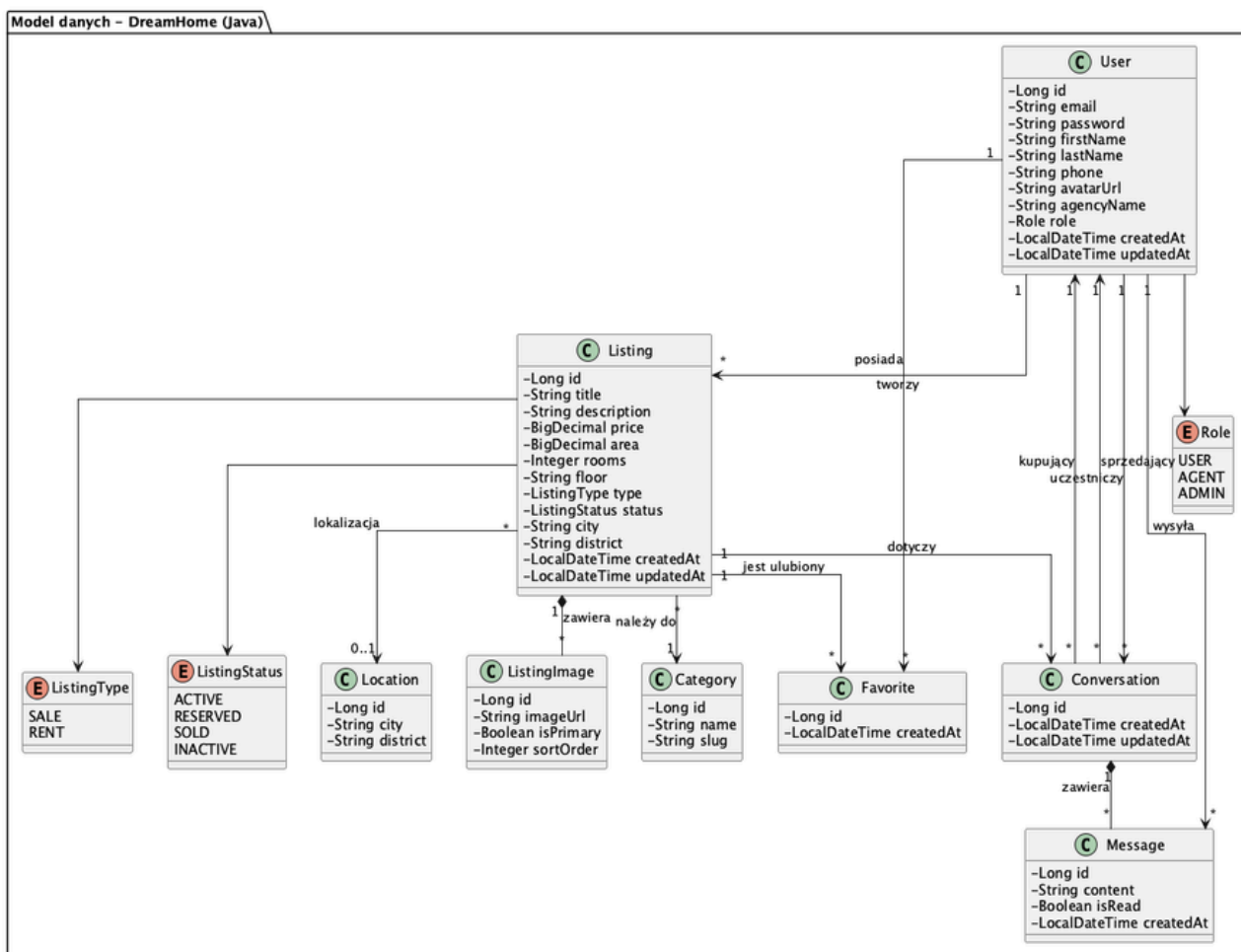
8 Modelbazydanych

System oparty jest o bazę **PostgreSQL** i zawiera 7 głównych tabel.

8.1 Opistabel

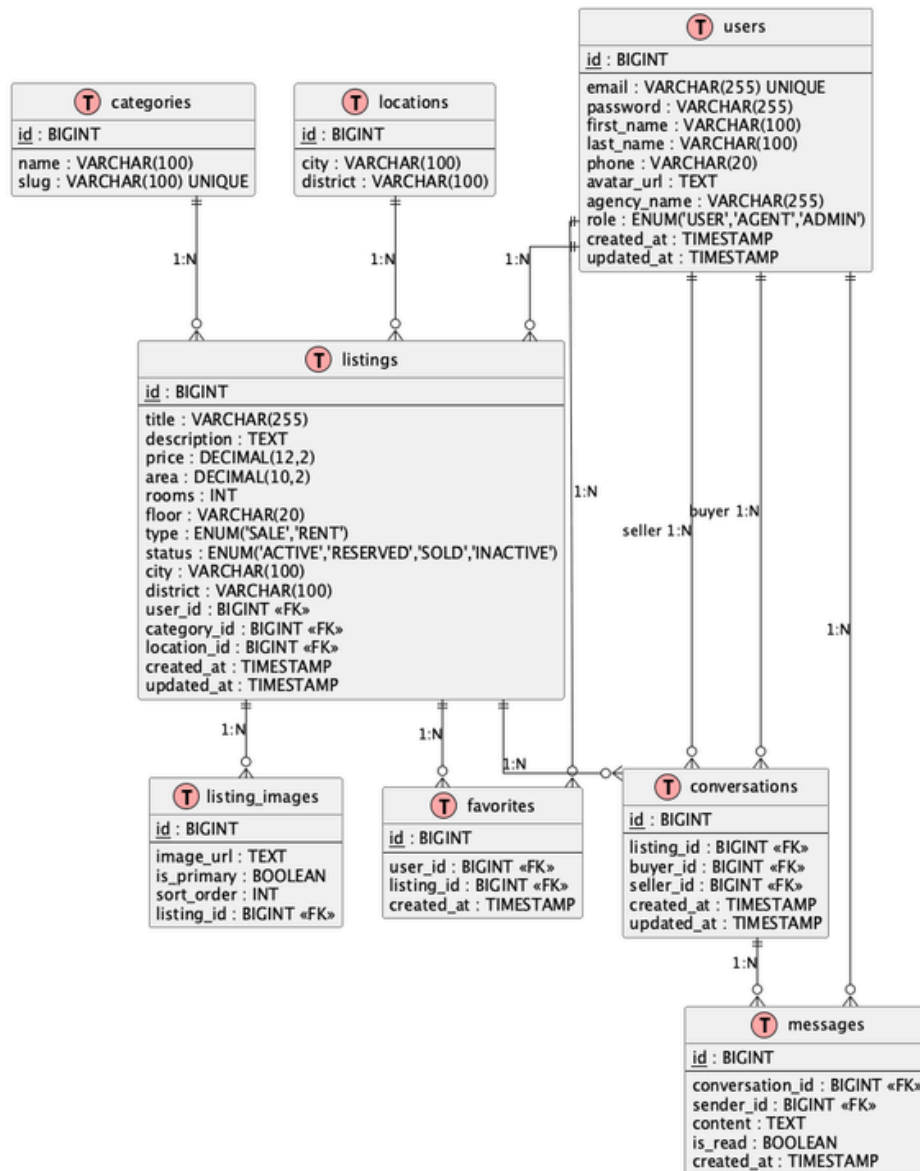
Tabela	Opis
users	Dane użytkowników, role, hasła.
listings	Ogłoszenia nieruchomości (tytuł, cena, status).
listing_images	Zdjęcia przypisane do ogłoszeń.
categories	Słownik kategorii (Mieszkanie, Dom).
locations favorites	Słownik lokalizacji.
conversations	Relacja użytkownik-ulubione ogłoszenie.
messages	Pokoje czatu (Kupujący-Sprzedający). Treść wiadomości w konwersacjach.

8.2 DiagramKlasUML



Rysunek 2: Diagram klas - struktura encji

8.3 DiagramERD

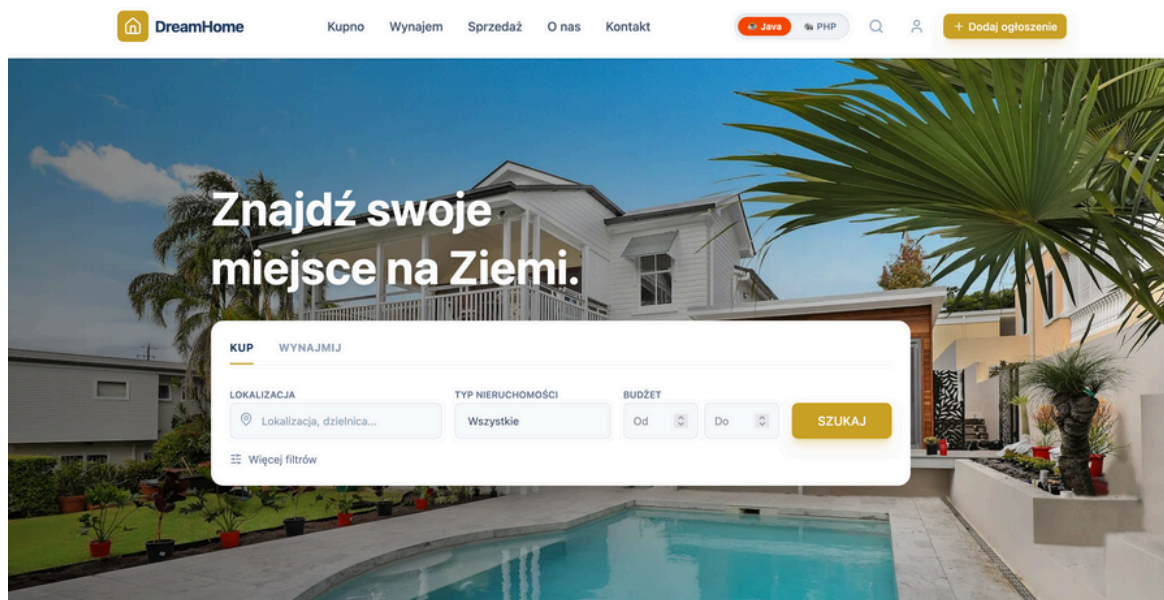


Rysunek 3: Diagram relacji encji (baza danych)

9 Schematy graficzne stron (Wireframes)

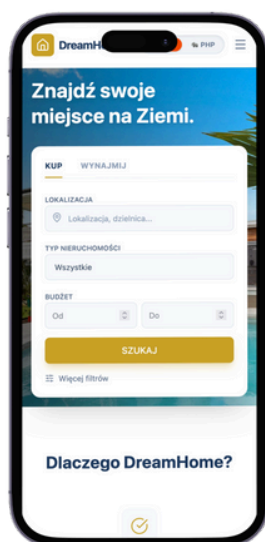
Interfejs jest zaprojektowany zgodnie z zasadami *Clean UI* i jest w pełni responsywny.

9.1 Strona Główna (Home)



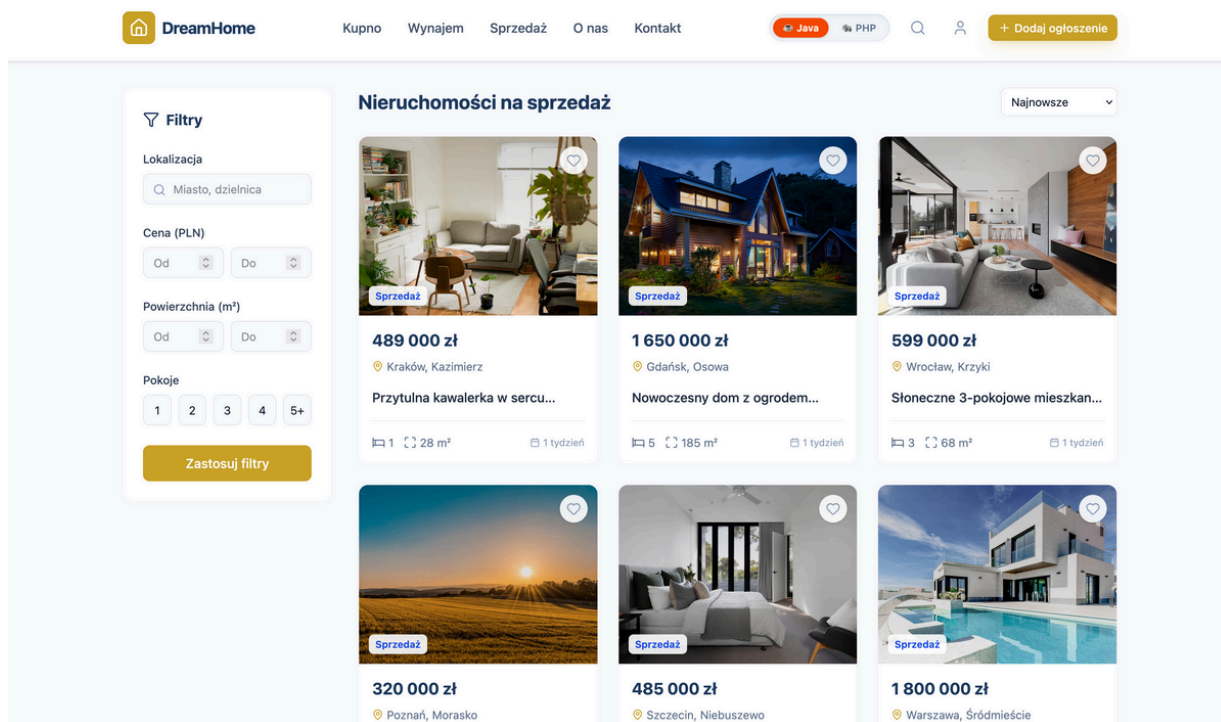
Dlaczego DreamHome?

Rysunek 4: Strona Główna - Desktop

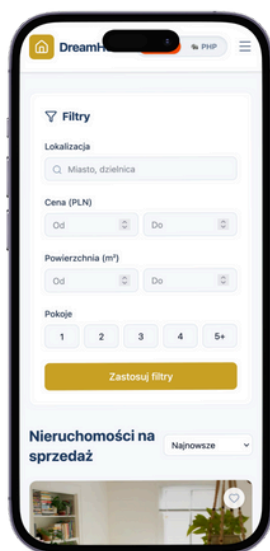


Rysunek 5: Strona Główna - Mobile

9.2 Szczegóły Ogłoszenia

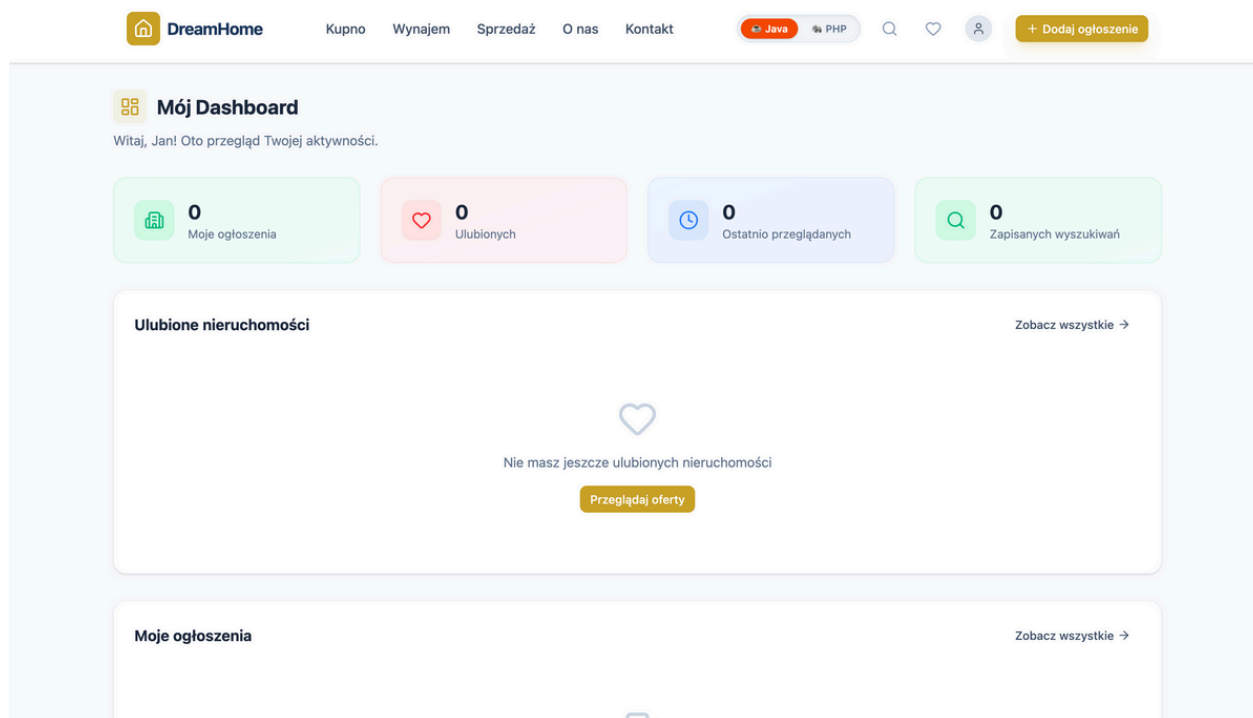


Rysunek 6: Widok oferty z galerią i kontaktem - Desktop

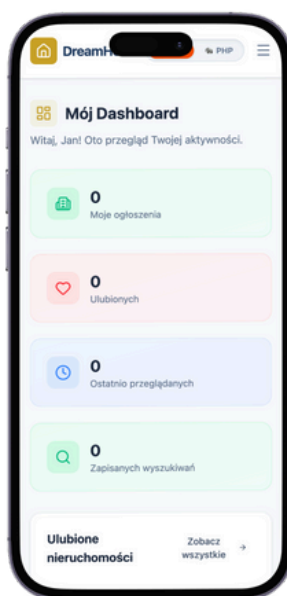


Rysunek 7: Widok oferty - Mobile

9.3 Panel Użytkownika (Dashboard)



Rysunek 8: Panel zarządzania ogłoszeniami - Desktop



Rysunek 9: Panel zarządzania - Mobile

10 Technologie i rozwiązania

10.1 Stack technologiczny

Backend (Java):

- Java 21 LTS, Spring Boot 3.x
- Spring Security + JWT, Spring Data JPA (Hibernate)
- PostgreSQL, WebSocket (STOMP)
- Lombok, MapStruct, Gradle

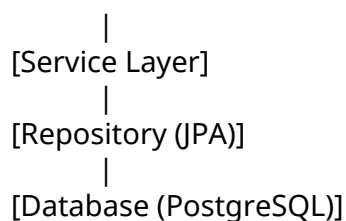
Frontend:

- React, TypeScript, Vite
- TailwindCSS, React Router, Zustand, Axios

10.2 Architektura aplikacji

Aplikacja wykorzystuje architekturę warstwową:

[Frontend (React)] <--> [Controller (REST/WS)]



11 Podsumowanie

Projekt **DreamHome (Java)** to nowoczesny serwis ogłoszeniowy z funkcją czatu w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie Java Spring Boot i React zapewnia wydajność i skalowalność, a minimalistyczny design ułatwia korzystanie z serwisu zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.